

Roll No

MI/MM-402**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) IV Semester**

Examination, June 2025

**Grading System (GS) / Working Professional
Drilling and Blasting****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe the long hole drilling method and its applications in underground mines.

भूमिगत खदानों में लंबे छेद वाली ड्रिलिंग विधि और उसके अनुप्रयोगों का वर्णन करें।

b) Explain ring drilling and its importance in mining.

रिंग ड्रिलिंग और खनन में इसके महत्व की व्याख्या करें।

c) Differentiate between rotary drilling and percussive drilling methods.

रोटरी ड्रिलिंग और पक्यूसिव ड्रिलिंग विधियों के बीच अंतर बताइए।

2. a) What are the different types of explosives used in underground mines?

भूमिगत खदानों में इस्तेमाल किए जाने वाले विस्फोटकों के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

b) In a surface mine, a bench of dimensions $100\text{ m} \times 10\text{ m} \times 15\text{ m}$ is to be blasted. The specific charge required is 0.3 kg/m^3 . Calculate the total quantity of explosive needed for the blasting operation.एक सतही खदान में, $100\text{ मीटर} \times 10\text{ मीटर} \times 15\text{ मीटर}$ आयाम की एक बेंच को विस्फोटित किया जाना है। आवश्यक विशिष्ट आवेश 0.3 किग्रा./मी^3 है। विस्फोटन संचालन के लिए आवश्यक विस्फोटक की कुल मात्रा की गणना करें।

c) Discuss the blasting techniques used for creating cut faces in underground mines.

भूमिगत खदानों में कट फेस बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विस्फोटन तकनीकों पर चर्चा करें।

3. a) A drilling rig operates at an efficiency of 75% and drills a 25-meter hole in 2 hours. Calculate the theoretical penetration rate and compare it with the actual penetration rate.

एक ड्रिलिंग रिंग 75% की दक्षता पर काम करता है और 2 घंटे में 25 मीटर का छेद ड्रिल करता है। सैद्धांतिक प्रवेश दर की गणना करें और इसकी तुलना वास्तविक प्रवेश दर से करें।

b) Discuss the considerations for designing a multi-row blasting round in surface mines.

सतह की खदानों में बहु-पंक्ति ब्लास्टिंग राउंड को डिजाइन करने के लिए विचारों पर चर्चा करें।

c) What are the challenges faced in surface mine blasting?

सतह की खदानों में ब्लास्टिंग में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

4. a) Explain the methods used to evaluate drilling techniques in underground mines.
भूमिगत खदानों में ड्रिलिंग तकनीकों के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों की व्याख्या करें।
- b) Discuss the gadgets used for evaluating blasting methods in surface mines.
सतही खदानों में ब्लास्टिंग विधियों में मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले गैजेट पर चर्चा करें।
- c) Explain the significance of using state-of-the-art techniques in drilling and blasting evaluation.
ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग मूल्यांकन में अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग के महत्व की व्याख्या करें।
5. a) Explain the design considerations for blasting cut faces in underground mines.
भूमिगत खदानों में कट फेस को ब्लास्ट करने के लिए डिजाइन संबंधी विचारों की व्याख्या करें।
- b) What are the differences between blasting in soft and hard rock mines?
नरम और कठोर चट्टान की खदानों में ब्लास्टिंग के बीच क्या अंतर है?
- c) Discuss the environmental impacts of blasting operations in mines.
खदानों में ब्लास्टिंग संचालन के पर्यावरणीय प्रभावों पर चर्चा करें।
6. a) What are the evaluation methods for drilling efficiency in underground mines?
भूमिगत खदानों में ड्रिलिंग दक्षता के मूल्यांकन के तरीके क्या हैं?
- b) Discuss the techniques for assessing the effectiveness of blasting operations in surface mines.
सतही खदानों में ब्लास्टिंग संचालन की प्रभावशीलता का आकलन करने की तकनीकों पर चर्चा करें।

- c) Explain the role of advanced monitoring tools in blasting evaluation.
ब्लास्टिंग मूल्यांकन में उन्नत निगरानी उपकरणों की भूमिका की व्याख्या करें।
7. a) What are the common blasting nuisances encountered in urban mining operations?
शहरी खनन कार्यों में विस्फोट से होने वाली आम परेशानियाँ क्या हैं?
- b) Discuss the use of vibration monitoring devices in mitigating blasting nuisances.
विस्फोट से होने वाली परेशानियों को कम करने में कंपन निगरानी उपकरणों के उपयोग पर चर्चा करें।
- c) Explain the importance of controlled blasting in environmentally sensitive areas.
पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में नियंत्रित विस्फोट के महत्व की व्याख्या करें।
8. a) Explain the safety standards for handling explosives in underground mines.
भूमिगत खदानों में विस्फोटकों के संचालन के लिए सुरक्षा मानकों की व्याख्या करें।
- b) Discuss the environmental regulations for blasting in surface mines.
सतही खदानों में विस्फोट के लिए पर्यावरण नियमों पर चर्चा करें।
- c) What are the challenges of using bulk explosives in mining operations?
खनन कार्यों में थोक विस्फोटकों के उपयोग की चुनौतियाँ क्या हैं?
